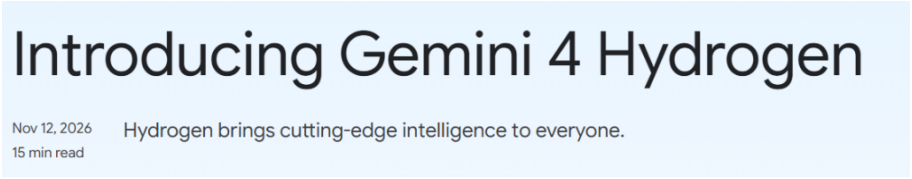
摘要：

谷歌发布Gemini 4 Hydrogen，定位高效执行引擎，主打速度与准确性。相较上代Flash，任务速度提升2.5倍，幻觉率降低逾5倍。该模型已全球上线，覆盖搜索、Gemini应用及API等多平台。谷歌同步推出Orchestrator功能，动态调度Carbon与Hydrogen协作，降低24%配额消耗。

谷歌以一款面向普通用户和开发者的高效能模型，全面扩大Gemini 4系列的覆盖半径。

继本周推出旗舰模型Carbon之后，谷歌周四发布Gemini 4 Hydrogen，以"为所有人带来前沿智能"为核心定位。



该模型主打速度与执行效率，放弃沿用的"Flash"品牌命名，以Hydrogen取而代之。

谷歌表示，Hydrogen已面向开发者、企业和消费者全球同步上线，覆盖Gemini API、AI Studio、Gemini应用、谷歌搜索及Google Antigravity等多个平台。

在基准测试方面，Hydrogen在Artificial Analysis Intelligence Index上以默认高思考模式超越同系列的Argon模型（51分对50分），开启最高xhigh思考模式后可达54分。

与上一代Gemini 3.8 Flash相比，Hydrogen在同等设置下完成任务速度提升2.5倍，Terminal-Bench 4.1得分从18.2%跃升至57%，幻觉生成率（fabricated claims）降低逾5倍。

对开发者而言，该模型定价为每百万输入token 1.5美元，每百万输出token 7.5美元，价格在全部100万token上下文窗口内统一计算。

定位：效率执行层，补齐多模型协作拼图

谷歌对Gemini 4系列的分工定位已趋于清晰：Carbon和Argon承担深度推理与复杂任务，Hydrogen则扮演快速执行引擎的角色，适用于日常编码、智能体工作流及多步骤数据处理。

为将这一多模型协作模式系统化，谷歌同步在Google Antigravity中推出"Orchestrator"功能。该功能在同一会话中动态调度Carbon与Hydrogen，根据任务复杂度自动切换，无需用户手动干预。

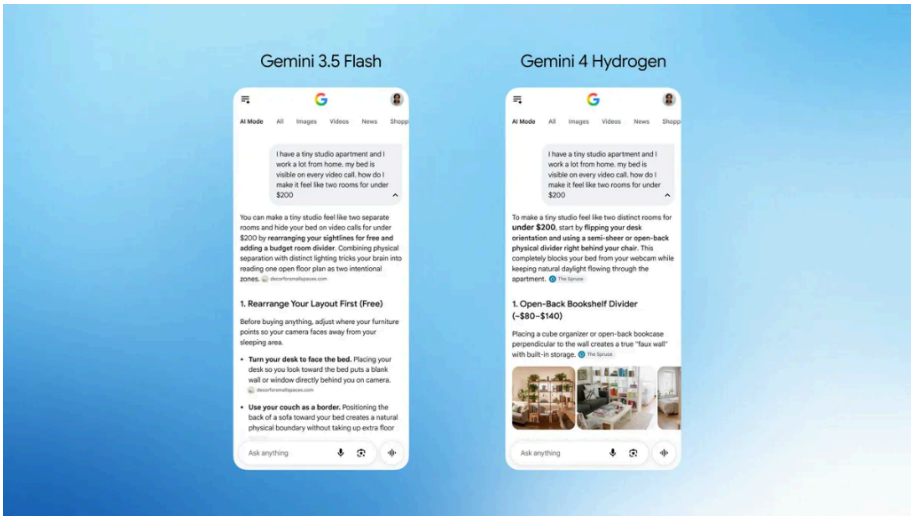
谷歌披露的内部测试数据显示，Orchestrator在Terminal-Bench 4.0上接近Carbon的任务成功率，同时平均减少24%的配额消耗，速度提升19%。

在并行智能体工作流中，Carbon可担任协调者，Hydrogen则驱动工作与验证智能体，在相互隔离的工作空间中同步构建与测试代码变更——旨在帮助团队在控制token成本的同时加速复杂项目交付。

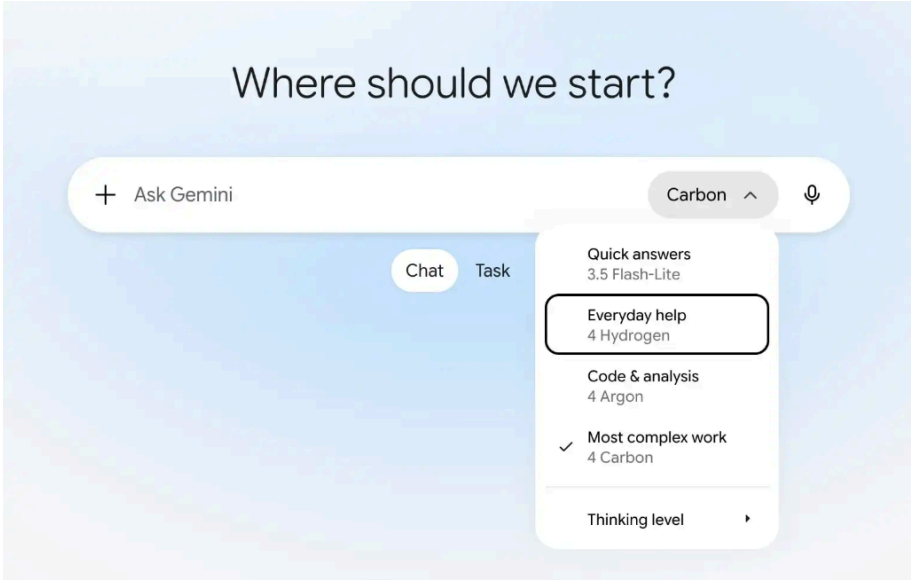
消费端：搜索与Gemini应用获全面升级

在面向普通用户的产品层面，Hydrogen已成为谷歌搜索AI Mode的默认模型，同时用于AI Overviews中"最难问题"的处理。

谷歌表示，**Hydrogen能够更好地理解用户的真实意图，即便查询语句存在多个子问题、难以辨认的拼写错误或高度具体的需求，搜索系统也能智能解析**。此外，搜索结果将更具视觉化呈现，并涵盖更广泛的相关链接。

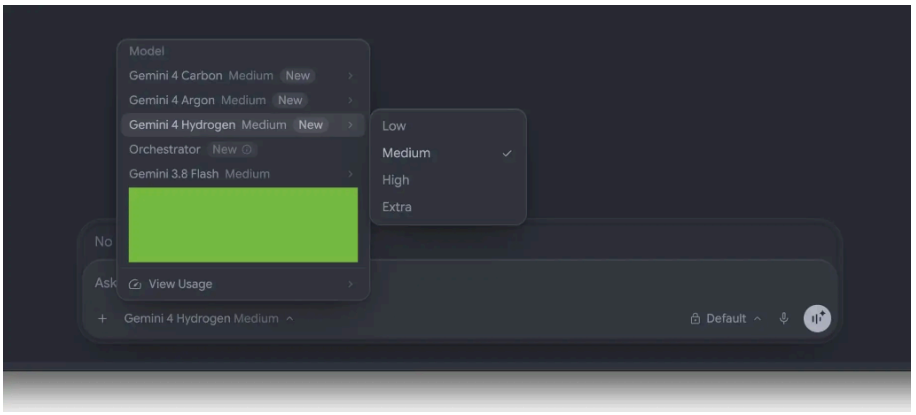


在Gemini应用中，Hydrogen在模型选择器中被定位为"日常助手"，处于"快速回答"（3.5 Flash-Lite）与"深度研究"（3.1 Pro）之间。免费用户可在提示适配时，通过"[Auto]自动模型选择"机制使用Hydrogen。



谷歌表示，该模型能更严格地遵循用户设定的语气、格式与规则，使邮件草稿、学习指南及文档在首次生成时即可直接使用。

在Google Antigravity中，Hydrogen新增"Extra"思考层级，付费的AI Pro和Ultra订阅用户可使用该功能，并可接入上述Orchestrator多模型协作能力。



性能：速度与准确性双重跃升

谷歌将Hydrogen定位为对3.8 Flash的"重大独立升级"，核心改进集中于速度、准确性和上下文处理能力三个维度。

在速度方面，合作伙伴早期测试数据显示，Hydrogen在复杂图计算、SQL及数据密集型企业工作流中运行速度提升2倍至2.8倍，同时token使用量减少12%至23%。

企业软件公司Box的VP Yashodha Bhavnani表示，Hydrogen在准确性显著提升的同时，运行速度约为3.8 Flash的两倍，token使用量减少12%。Yashodha Bhavnani称：

> 在需要准确读取表格和执行复杂计算的数据密集型工作流中，改善最为明显。

在准确性方面，Hydrogen支持原生100万token输入与**最高100万token输出**，能够处理密集的PDF文件、电子表格、图表、音频和视频内容。

在多模态知识智能体（MKA）基准测试中，Hydrogen以53.4%的得分超越其他模型；在面向端到端专业工作流的Agents' Last Exam v1.1测试中，得分达71.6%。

Scaling developer and enterprise workflows

	Benchmark		Gemini 4 Hydrogen	Claude Sonnet 5.5	GPT-6.1 Terra
Agentic coding	SWE-sweep		13.5%	3.1%	5.8%
	Terminal-Bench 4.1	Cheating-adjusted	57.0%	63.9%	—
Knowledge work	Agents' Last Exam v1.1	Score	71.6%	60.4%	69.8%
	AutomationBench-AA		76.1%	71.8%	60.2%
	Vending-Bench 2	Bank balance ($)	$14,549	$11,165	$9,107
Computer use	OSWorld-2.1	Offline subset	77.6%	83.9%	74.2%
Multimodal understanding	MKA	Climb WSR accuracy	53.4%	52.0%	43.8%
	Chartography		66.6%	61.6%	63.2%
Science and math	Terminal-Bench-Science 0.1		51.4%	59.9%	58.3%
Reasoning	HLE-Diamond		58.8%	53.3%	47.3%

Methodology: deepmind.google/models/evals-methodology/gemini-4-hydrogen

在垂直领域，Hydrogen在HLE-Diamond深度领域推理测试中以58.8%领先同级模型，在Vals Tax Agent Bench中以52.3%排名第一，在Vals Legal Research Bench中以55.8%并列第一。

生物技术公司LatchBio的团队表示，Hydrogen在其抗体开发基准测试的毒理学与安全部分通过率达67%，而非Gemini模型仅为37%。

安全性：智能体对齐能力大幅强化

谷歌着重强调Hydrogen在智能体安全对齐方面的改进，这对于该模型主打的自主工作流执行场景尤为关键。

与3.8 Flash相比，Hydrogen将智能体任务中的"越权行为"（overreach）降低最高81%，"服务不足"（under-service）降低最高79%，在工具调用和代码评估中的错位行为与任务走捷径现象减少12倍。

面对无法完成或被阻断的任务时，Hydrogen绕过权限边界的概率降低最高2倍，在谷歌内部智能体诚实性评估中达到96.7%的诚实率。

在推理透明度方面，Hydrogen在逾20万次审计对话中保持99.9%的思维链可读性，且无任何欺骗性推理编辑记录。

在针对间接提示注入攻击的Gray Swan IPI基准测试中，Hydrogen的抗攻击能力提升逾2.3倍。

此外，谷歌表示，更新后的安全护栏在识别真实生物安全风险与合法医疗或科学问题方面精度显著提升，在HealthBench Pro上的误拒率低于0.4%。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

92 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

MobileUser0684
24分钟前 中国天津

y

0 回复